

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

3. Вещественные числа

Особое место в математике занимают *числовые функции*. Для того, чтобы успешно работать с ними, нам потребуется понятие *вещественного числа*.⁽¹⁾

3.1. Вещественные числа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1. *Операцией* на множестве X называется функция $f : X \times X \rightarrow X$. Таким образом, каждой упорядоченной паре $(x, y) \in X \times X$ операция f ставит в соответствие единственный элемент $f(x, y) \in X$, который записывают в виде xy .⁽²⁾

Определение множества $\mathbb{R}$ вещественных чисел мы дадим в виде аксиоматики их свойств (из которой вытекают все свойства вещественных чисел).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2. Множество, обозначаемое через $\mathbb{R}$, называется *множеством вещественных чисел* (а его элементы — *вещественными числами*), если в нем имеют место следующие 16 условий (аксиом) от (A1) до (A16).

На $\mathbb{R}$ определены операции *сложения* $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и *умножения* $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие условиям:

- (A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x + y) + z = x + (y + z)$ (*ассоциативность сложения*);
- (A2) $\forall x, y \in \mathbb{R}: x + y = y + x$ (*коммутативность сложения*);
- (A3) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}: x + 0 = x$ (*существование нуля*);
- (A4) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R}: x + (-x) = 0$ (*существование противоположного числа*);
- (A5) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ (*ассоциативность умножения*);
- (A6) $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \cdot y = y \cdot x$ (*коммутативность умножения*);
- (A7) $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}: x \cdot 1 = x$ (*существование единицы*);
- (A8) $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0, \exists x^{-1} \in \mathbb{R}: x \cdot x^{-1} = 1$ (*существование обратного числа*);
- (A9) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ (*дистрибутивность умножения*).⁽³⁾

На $\mathbb{R}$ определено бинарное отношение $\leq$,⁽⁴⁾ обладающее свойствами:

- (A10) $\forall x \in \mathbb{R}: x \leq x$ (*рефлексивность $\leq$*);
- (A11) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x \leq z)$ (*транзитивность $\leq$*);
- (A12) $\forall x, y \in \mathbb{R}: (x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow (x = y)$ (*антисимметричность $\leq$*);
- (A13) $\forall x, y \in \mathbb{R}: (x \leq y) \vee (y \leq x)$ (*линейная упорядоченность $\leq$*);
- (A14) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x \leq y) \Rightarrow (x + z \leq y + z)$ (*связь сложения и порядка*);
- (A15) $\forall x, y \in \mathbb{R}: (0 \leq x) \wedge (0 \leq y) \Rightarrow (0 \leq x \cdot y)$ (*связь умножения и порядка*).

На $\mathbb{R}$ выполняется *аксиома полноты* (или *непрерывности*):

- (A16) $\forall$ непустых $X, Y \subset \mathbb{R}: (X \leq Y) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R}: X \leq \{c\} \leq Y)$.⁽⁵⁾ □

⁽¹⁾ Вещественные числа называют также *действительными числами*.

⁽²⁾ Операция сложения $f = +$ на $\mathbb{N}$ есть функция $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ вида $+(n, m) = n + m$ для $n, m \in \mathbb{N}$.

⁽³⁾ Ноль 0 в (A3) определен однозначно, т. к. если $0' \in \mathbb{R}$ обладает свойством " $\forall x \in \mathbb{R}: x + 0' = x$ ", то с учетом (A2) получаем $0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0$. В (A4) элемент $(-x)$ также определен однозначно: если $y \in \mathbb{R}$ такой, что $x + y = 0$, то $y = y + 0 = y + (x + (-x)) = (y + x) + (-x) = (x + y) + (-x) = 0 + (-x) = (-x)$. Аналогичное замечание справедливо для (A7) и (A8). Вместо произведения $x \cdot y$ часто пишут xy .

⁽⁴⁾ Т. е. $\forall x, y \in \mathbb{R}$ про высказывание " $x \leq y$ " установлено справедливо оно или нет.

⁽⁵⁾ $X \leq Y$ есть сокращение записи $\forall x \in X \forall y \in Y: x \leq y$ (т. е. X лежит левее на оси, чем Y) и, аналогично, $X \leq \{c\} \leq Y$ означает сокращение высказывания $\forall x \in X \forall y \in Y: x \leq c \leq y$. Вольтно говоря, (A16) означает, что множество $\mathbb{R}$ полностью заполняет числовую ось — в ней нет прогалов ("дыр").

ЗАМЕЧАНИЕ 3.3. В $\mathbb{N}$ не выполняются (A3), (A4) и (A8), в $\mathbb{Z}$ не выполняется (A8), но в $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$ выполняется (A16)! В $\mathbb{Q}$ выполняются все свойства (A1)–(A15), но не выполняется (A16): для $X = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ и } x^2 < 2\}$ и $Y = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ и } x^2 > 2\}$ имеем $X < Y$, и кандидатом на роль c могло бы быть число $c = \sqrt{2}$, но $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

3.2. Некоторые свойства вещественных чисел. Ранее уже отмечалось, что из этих аксиом следуют *все* свойства вещественных чисел. Укажем (лишь) некоторые.

1) Для $x, y \in \mathbb{R}$ определяем *вычитание* $x - y := x + (-y)$, *деление* $\frac{x}{y} := x \cdot y^{-1}$ для $y \neq 0$ и *степени* $x^n := x \cdot \dots \cdot x$ (n раз) и $y^{-n} := (y^{-1})^n$ по индукции для $n \in \mathbb{N}$.

2) $\forall x \in \mathbb{R} : 0 \cdot x = 0$. Действительно, учитывая (A6) и применяя (A7), (A9), (A3) и снова (A7), найдем, что $0 \cdot x + x = 0 \cdot x + 1 \cdot x = (0 + 1) \cdot x = 1 \cdot x = x$, откуда используя (A3), (A4), (A1) и снова (A4), получим

$$0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 = 0 \cdot x + (x + (-x)) = (0 \cdot x + x) + (-x) \stackrel{!}{=} x + (-x) = 0.$$

3) $\forall x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \Rightarrow x^{-1} \neq 0$ (иначе $x^{-1} = 0 \Rightarrow x = 1x = (x^{-1}x)x = x^{-1}(xx) = 0 \cdot x^2 = 0$).

4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \cdot y = 0) \Rightarrow (x = 0) \vee (y = 0)$. Это верно при $x = y = 0$. Если $y \neq 0$, то $x = x1 = x(yy^{-1}) = (xy)y^{-1} = 0 \cdot y^{-1} = 0$. Аналогично, если $x \neq 0$, то $y = 0$.

5) $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) \cdot x = (-x)$ и $(-1) \cdot (-x) = x$. Действительно,

$$x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = (1 + (-1)) \cdot x = 0 \cdot x \stackrel{2)}{=} 0,$$

и из единственности $(-x)$ вытекает, что $(-1) \cdot x = (-x)$. По только что доказанному $(-1) \cdot (-x) = -(-x)$, и из единственности числа $-(-x)$ следует, что $-(-x) = x$.

6) ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Для $x, y \in \mathbb{R}$ пишем: (а) $x \geq y$, если $y \leq x$; (б) $x < y$, если $x \leq y$ и $x \neq y$; и (в) $x > y$, если $y < x$.

7) $\forall x, y \in \mathbb{R}$ имеет место *лишь одно* из трех: $x < y$, $x = y$ или $x > y$. Действительно, либо $x = y$, либо $x \neq y$. При $x = y$ утверждение доказано, поэтому пусть $x \neq y$. По аксиоме (A13) $x \leq y$ или $y \leq x$. В первом случае $x < y$, во втором: $y < x$.

8) Для любых чисел $x, y, z, w \in \mathbb{R}$ имеем:

$$(a) (x < y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x < z); \quad (b) (x \leq y) \wedge (y < z) \Rightarrow (x < z);$$

$$(c) (x \leq y) \wedge (z \leq w) \Rightarrow (x + z \leq y + w); \quad (d) (x \leq y) \wedge (z < w) \Rightarrow (x + z < y + w).$$

Проверим, например, свойство (а). Т.к. $x < y$, то $x \leq y$ и $x \neq y$. Теперь из (A11), $x \leq y$ и $y \leq z$ следует, что $x \leq z$. Остается показать, что $x \neq z$. Если бы $x = z$, то из $x \leq y$, $y \leq z = x$ и (A12) следовало бы, что $x = y$, а это противоречит тому, что $x \neq y$. (b), (c), (d) — упражнения.

9) $\forall x \in \mathbb{R} : (x > 0) \Rightarrow (-x < 0)$. Имеем: $(x > 0) \Rightarrow (x \geq 0) \wedge (x \neq 0)$. В силу 6), (A4) и (A14) $x + (-x) \geq 0 + (-x)$, т.е. $0 \geq (-x)$. Заметим, что $(-x) \neq 0$, поскольку иначе $(-x) = 0 \Rightarrow x = (-1)(-x) = (-1) \cdot 0 = 0$. Итак, $(0 \geq -x) \wedge (-x) \neq 0 \Rightarrow 0 > -x$.

10) $\forall x \in \mathbb{R} : (x < 0) \Rightarrow (-x > 0)$. Устанавливается аналогично 9).

11) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (a) (x > 0) \wedge (y > 0) \Rightarrow (xy > 0); (b) (x > 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow (xy < 0); (c) (x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow (xy > 0)$.

Проверим (а). Т.к. $x > 0$ и $y > 0$, то $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x \neq 0$ и $y \neq 0$. В силу 6) и (A15) $xy \geq 0$, причем $xy \neq 0$ согласно свойству 4), т.е. $xy > 0$. Свойство (b) — упражнение. Проверим (с). Т.к. $x < 0$ и $y < 0$, то $-x > 0$ и $-y > 0$, поэтому по свойству 11)(a)

$0 < (-x)(-y) = (-1)x(-y) = -(x(-y))$, откуда в силу 9) $0 > x(-y) = x(-1)y = (-1)xy = -(xy)$, и, значит, $xy = -(-(xy)) > 0$ согласно 10).

12) *Имеет место неравенство*: $0 < 1$. Действительно, по аксиоме (A7) имеем $1 \neq 0$, откуда в силу *трихотомии* (т.е. свойства 7)) справедливо либо $1 < 0$, либо $1 > 0$. Если бы $1 < 0$, то из (A7), 11)(с) и $(1 < 0) \wedge (1 < 0)$ получили бы $1 = 1 \cdot 1 > 0$, что противоречит $1 < 0$. Следовательно, $1 > 0$.

13) УПРАЖНЕНИЕ. Для $x, y, z \in \mathbb{R}$ покажите, что: (а) $(x > 0) \Rightarrow (\frac{1}{x} := x^{-1} > 0)$; (b) $(y > x > 0) \Rightarrow (\frac{1}{x} > \frac{1}{y} > 0)$; (с) $(x < y) \wedge (z > 0) \Rightarrow (xz < yz)$; (d) $(x < y) \wedge (z < 0) \Rightarrow (xz > yz)$. $\square$

3.3. Натуральные числа. Исходя из аксиоматики вещественных чисел, полагаем $2 = 1 + 1$, $3 = 2 + 1$, $4 = 3 + 1$ и т.д., и множество $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ называем множеством *натуральных* чисел.

В множестве $\mathbb{N}$ фундаментальную роль играет *принцип минимума*: *любое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет минимальный элемент*, т.е.

$$\forall K \subset \mathbb{N}, K \neq \emptyset, \exists k \in K \forall n \in K: k \leq n \text{ (обозначение для } k: k = \min K).$$

ТЕОРЕМА 3.4 (принцип математической индукции). *Предположим, что:*

- 1) $M \subset \mathbb{N}$; 2) $1 \in M$; 3) $\forall n \in \mathbb{N}: n \in M \Rightarrow n + 1 \in M$.

Тогда $M = \mathbb{N}$.

Доказательство. От противного предположим, что $M \neq \mathbb{N}$. Т.к. $M \subset \mathbb{N}$, то $\mathbb{N} \not\subset M$ (т.е. $\exists k_0 \in \mathbb{N}: k_0 \notin M$). Следовательно, $K := \mathbb{N} \setminus M = \{n \in \mathbb{N} : n \notin M\} \neq \emptyset$ (поскольку $k_0 \in K$) и $1 \notin K$ (ибо $1 \in M$). По принципу минимума $\exists k = \min K \in K$ и $k \geq 2$. Отсюда вытекает, что $k \in \mathbb{N}$ обладает свойством: $1 \in M, 2 \in M, \dots, k-1 \in M$ и $k \notin M$. Т.к. $k-1 \in M$, то по условию 3) будет $k = (k-1) + 1 \in M$; противоречие с $k \notin M$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 3.5. На самом деле принцип минимума эквивалентен принципу математической индукции. Пусть $\emptyset \neq K \subset \mathbb{N}$. Если $1 \in K$, то $\min K = 1$. Пусть $1 \notin K$. Положим $M := \mathbb{N} \setminus K$. Тогда $M \subset \mathbb{N}$, $1 \in M$ и $M \neq \mathbb{N}$ (иначе $\emptyset = \mathbb{N} \setminus M = \mathbb{N} \setminus (\mathbb{N} \setminus K) = K$). В силу теоремы 3.4 условие 3) в ней не выполняется, поэтому найдется такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что $1, 2, \dots, n_0 \in M$ и $n_0 + 1 \notin M$ (т.е. $n_0 + 1 \in K$). Отсюда $n_0 + 1 = \min K$. $\square$

Приведем часто используемый вариант принципа математической индукции.

СЛЕДСТВИЕ 3.6. *Пусть при любом $n \in \mathbb{N}$ задано высказывание $A(n)$, и пусть:*

- 1) $A(1)$ истинно; 2) $\forall n \in \mathbb{N}$ из истинности $A(n) \Rightarrow$ истинность $A(n+1)$.

Тогда высказывания $A(n)$ истинны для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Положим $M = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ истинно}\}$ и применим теорему 3.4. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 3.7. Применяя принцип математической индукции, установите утверждения. Всюду ниже $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$.

- (1) Неравенство Бернулли: $x > -1 \Rightarrow (1+x)^n \geq 1+nx$ (“=” лишь при $n=1$ или $x=0$).

- (2) Бином Ньютона: $x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow (x+y)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i x^{n-i} y^i$, где $C_n^i = \frac{n!}{i!(n-i)!}$ и $0! \equiv 1$.

- (3) $|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ и $|x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n| = |x_1| \cdot |x_2| \cdot \dots \cdot |x_n|$.

- (4) $(|x_1| \cdot |x_2| \cdot \dots \cdot |x_n|)^{1/n} \leq \frac{|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|}{n}$ (среднее геометрическое не превосходит среднего арифметического). $\square$

3.4. Целые и рациональные числа. В силу аксиомы (A4) $\forall n \in \mathbb{N} \exists (-n) \in \mathbb{R}$: $n + (-n) = 0$. Ясно, что $-2 = (-1) + (-1)$, $-3 = (-2) + (-1)$, $-4 = (-3) + (-1)$ и т.д. Обозначим через $(-\mathbb{N}) = \{-n : n \in \mathbb{N}\} = \{-1, -2, -3, -4, \dots\}$ множество отрицательных целых чисел и через $\mathbb{Z} = (-\mathbb{N}) \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$ — множество целых чисел.

Числа вида $x = \frac{m}{n} := m \cdot n^{-1}$, где $m \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$, называются *рациональными*, и множество всех таких чисел обозначается через $\mathbb{Q}$. (Если число не является рациональным, то оно называется *иррациональным*). Из аксиоматики $\mathbb{R}$ вытекает, что над рациональными числами можно производить привычные правила действий. Например, для $\frac{m}{n}, \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ проверим, что $\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{mq+pn}{nq}$. Для этого заметим, что $(nq)^{-1} = q^{-1}n^{-1} = n^{-1}q^{-1}$, поскольку $(nq)(q^{-1}n^{-1}) = n(qq^{-1})n^{-1} = nn^{-1} = 1$ и обратное к nq число $(nq)^{-1}$ единственно. Отсюда находим, что

$$\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = mn^{-1} + pq^{-1} = mqq^{-1}n^{-1} + pnn^{-1}q^{-1} = (mq + pn)(nq)^{-1} = \frac{mq + pn}{nq}.$$

3.5. Счетные множества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.8. Множество X называется *счетным*, если оно равномощно $\mathbb{N}$. $\square$

Это означает, что $\exists$ биекция $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ (или, эквивалентно, $\exists$ биекция $f : \mathbb{N} \rightarrow X$). Если $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ — биекция, то можно положить $x_n = f(n)$ для $n \in \mathbb{N}$ (т.е. *занумеровать* элементы X натуральными числами) и образ $X = f(\mathbb{N})$ представить в виде ряда элементов, называемого *последовательностью*:

$$X = f(\mathbb{N}) = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\} \equiv \{x_n\}_{n=1}^{\infty},$$

где (ввиду инъективности f) $x_n \neq x_m$ для всех $n, m \in \mathbb{N}$, $n \neq m$. Ясно, что счетное множество бесконечно (из дальнейшего будет видно, что обратное неверно).

ПРИМЕР 3.9. $\mathbb{Z}$ счетно, т.к. биекцию $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ можно задать правилом:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{1-n}{2}, & \text{если } n \in \mathbb{N} \text{ нечетно,} \\ \frac{n}{2}, & \text{если } n \in \mathbb{N} \text{ четно.} \end{cases}$$

Если положить $x_n = f(n)$ для $n = 1, 2, 3, 4, \dots$, то множество $\mathbb{Z}$ можно записать в виде *последовательности*:

$$\mathbb{Z} = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots\}.$$

Обратная для f биекция $f^{-1} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ задается равенством:

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} 1-2m, & \text{если } m \in \mathbb{Z}, m \leq 0, \\ 2m, & \text{если } m \in \mathbb{Z}, m > 0. \end{cases}$$

Следующий факт является важным (и интересным!): множество рациональных чисел тоже можно расположить в виде последовательности:

ТЕОРЕМА 3.10. $\mathbb{Q}$ *счетно*.

Доказательство. Вначале занумеруем множество $\mathbb{Q}^+ = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ способом из Табл. 1 (предложенным Кантором), пропуская уже встретившиеся числа:

числитель 1:	$\frac{1}{1}(1)$	$\frac{1}{2}(3)$	$\frac{1}{3}(4)$	$\frac{1}{4}(10)$	$\frac{1}{5}(11)$	$\frac{1}{6}(21)$	$\frac{1}{7}(22)$	...
числитель 2:	$\frac{2}{1}(2)$	$\frac{2}{2}(5)$	$\frac{2}{3}(9)$	$\frac{2}{4}(12)$	$\frac{2}{5}(20)$	$\frac{2}{6}(23)$	$\frac{2}{7}$	...
числитель 3:	$\frac{3}{1}(6)$	$\frac{3}{2}(8)$	$\frac{3}{3}(13)$	$\frac{3}{4}(19)$	$\frac{3}{5}(24)$	$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{7}$	...
числитель 4:	$\frac{4}{1}(7)$	$\frac{4}{2}(14)$	$\frac{4}{3}(18)$	$\frac{4}{4}(25)$	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{7}$	...
числитель 5:	$\frac{5}{1}(15)$	$\frac{5}{2}(17)$	$\frac{5}{3}(26)$	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{7}$	...
числитель 6:	$\frac{6}{1}(16)$	$\frac{6}{2}(27)$	$\frac{6}{3}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{6}{7}$	...
числитель 7:	$\frac{7}{1}(28)$	$\frac{7}{2}$	$\frac{7}{3}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{7}{7}$	...

Таблица 1

Соответствующая таблице последовательность выглядит следующим образом:

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \left[\frac{2}{2}\right], \frac{3}{1}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \left[\frac{2}{4}\right], \left[\frac{3}{3}\right], \left[\frac{4}{2}\right], \frac{5}{1}, \frac{6}{1}, \frac{5}{2}, \frac{4}{3}, \dots \right\}, \quad (3.1)$$

где числа в квадратных скобках вида $\left[\frac{2}{2}\right], \left[\frac{2}{4}\right], \left[\frac{3}{3}\right], \left[\frac{4}{2}\right], \dots$ отсутствуют в записи, а искомая биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ сопоставляет числу в круглых скобках (а чаще меньшему него числу) стоящую слева от него дробь (так, $f(2) = 2$, $f(5) = 3$, $f(14) = \frac{4}{3}$).

Отсюда вытекает, что и $\mathbb{Q}$ счетно — вначале запишем 0 и после каждого $\frac{m}{n}$ в записи $\mathbb{Q}^+$ добавим число $-\frac{m}{n}$:

$$\mathbb{Q} = \left\{ 0, 1, -1, 2, -2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 3, -3, 4, -4, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \dots \right\}. \quad \square$$

Отметим некоторые важные свойства счетных множеств.

ЛЕММА 3.11. Любое подмножество счетного множества конечно или счетно, т. е. $(X \sim \mathbb{N}) \wedge (A \subset X) \Rightarrow (A \text{ конечно}) \vee (A \sim \mathbb{N})$. ⁽⁶⁾

Доказательство. Пусть X счетно и $A \subset X$. Если A конечно (в частности, $A = \emptyset$), то доказывать нечего. Пусть теперь A бесконечно. Покажем, что $\exists$ биекция $g: \mathbb{N} \rightarrow A$. Поскольку X счетно, занумеруем его в виде $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$. ⁽⁷⁾ Используя принцип минимума для $\mathbb{N}$ и учитывая бесконечность A , по индукции определим (возрастающую) инъекцию $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ следующим образом:

$$f(1) = \min\{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\},$$

$$f(2) = \min\{n \in \mathbb{N} : x_n \in A \text{ и } n > f(1)\} \quad (\Rightarrow f(2) > f(1)),$$

$$f(3) = \min\{n \in \mathbb{N} : x_n \in A \text{ и } n > f(2)\} \quad (\Rightarrow f(3) > f(2)),$$

и, вообще, если для $k \in \mathbb{N}$ число $f(k) \in \mathbb{N}$ уже определено, то положим

$$f(k+1) = \min\{n \in \mathbb{N} : x_n \in A \text{ и } n > f(k)\} \quad (\Rightarrow f(k+1) > f(k)).$$

Ясно, что (проверьте!) ⁽⁸⁾

$$f(\mathbb{N}) = \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\}. \quad (3.2)$$

⁽⁶⁾ Про такие множества A говорят, что они не более чем счетны и пишут $\text{card } A \leq \aleph_0$.

⁽⁷⁾ Идея дальнейшего: двигаясь слева направо по этому ряду элементов X , будем последовательно заново нумеровать встречающиеся в нем элементы множества A — таким способом мы переберем все элементы из A , а т. к. A бесконечно, то “израсходуем” для этого все натуральные числа.

⁽⁸⁾ Обоснование некоторых пропущенных утверждений приведено в конце лекции в Дополнении.

Теперь биекцию $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ определим правилом: $g(n) := x_{f(n)}$ для $n \in \mathbb{N}$ (так что $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$, где $a_n := g(n)$). Итак, $\mathbb{N} \sim A$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 3.12. Докажите лемму 3.11, предъявив биекцию из A в $\mathbb{N}$. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 3.13. $(A \text{ счетно}) \iff (A \text{ бесконечно}) \wedge (\exists \text{ инъекция } f : A \rightarrow \mathbb{N})$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Так как A счетно, то $\exists$ биекция $f : A \rightarrow \mathbb{N}$, в силу чего A бесконечно и $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ — инъекция.

$(\Leftarrow)$ Пусть A бесконечно и $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ — инъекция. Тогда $f(A) \subset \mathbb{N}$ и $f(A)$ бесконечно, поэтому по лемме 3.11 $f(A)$ счетно, т. е. $f(A) \sim \mathbb{N}$. Далее, т. к. $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ — инъекция, то $A \sim f(A)$ (и $f(A) \sim \mathbb{N}$), откуда $A \sim \mathbb{N}$, что и требовалось. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 3.14. Множество $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$ всех простых чисел счетно.

Доказательство. Применим предыдущее следствие к множеству $A = \mathbb{P}$. Отображение $f(n) = n : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{N}$ является инъекцией. Осталось заметить, что (согласно классической теореме Евклида) множество $\mathbb{P}$ бесконечно. $\square$

ЛЕММА 3.15. 1) Объединение конечного или счетного семейства счетных множеств счетно. ⁽⁹⁾

2) Прямое произведение двух счетных множеств счетно.

Доказательство. 1) Вначале пусть X_n счетно для каждого $n \in \mathbb{N}$. Занумеруем каждое X_n в виде последовательности $X_n = \{x_1^n, x_2^n, x_3^n, \dots, x_m^n, \dots\}$. Расположим элементы x_m^n в таблицу, схожую с Табл. 1 на с. 6 (заметив схожесть дроби $\frac{n}{m}$ с выражением x_m^n), и пронумеруем эти элементы тем же способом, что и в Табл. 1 (с возможными пропусками, если какие-то из множеств X_n пересекаются). Это дает искомую биекцию из $\mathbb{N}$ в счетное объединение $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ (сравните с (3.1)!):

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = \{x_1^1, x_1^2, x_2^1, x_3^1, x_2^2, x_1^3, x_4^1, x_2^3, x_3^2, x_4^1, x_5^1, \dots\}.$$

Если же счетных множеств конечное число $X_1, X_2, \dots, X_N$, то модифицируем предыдущую нумерацию следующим образом: дойдя до элемента x_1^N первого столбца, переходим к x_2^N (а не к уже не существующему элементу x_1^{N+1} , как в Табл. 1) и далее — к x_3^{N-1} , x_4^{N-2} и т. д., двигаясь по “диагонали” вверх.

2) Пусть $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$ и $Y = \{y_1, y_2, y_3, \dots, y_m, \dots\}$. Элемент $X \times Y$ имеет вид (x_n, y_m) для $n, m \in \mathbb{N}$. Полагая $x_m^n = (x_n, y_m)$, получим счетные множества

$$X_n = \{(x_n, y_1), (x_n, y_2), (x_n, y_3), \dots, (x_n, y_m), \dots\} = \{x_1^n, x_2^n, x_3^n, \dots, x_m^n, \dots\}.$$

Остается заметить, что $X \times Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ и применить доказанный выше пункт 1). $\square$

ДОПОЛНЕНИЕ 3.16. (1) Установим равенство (3.2). Включение $\subset$ очевидно, поскольку по определению минимума $f(k) \in \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\}$ при любом $k \in \mathbb{N}$. Проверим включение $\supset$. Следует показать, что если $N \in \mathbb{N}$ и $x_N \in A$, то $\exists n \in \mathbb{N} : f(n) = N$. От противного предположим, что $\forall n \in \mathbb{N} : f(n) \neq N$. Имеем: т. к. $f(1) \neq N$ и $N \in \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\}$, то $f(1) \neq N$ и по определению минимума $f(1) \leq N$, т. е. $f(1) < N$. Теперь имеем: $f(2) \neq N$ и $N \in \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A \text{ и } n > f(1)\}$, поэтому $f(2) \neq N$ и по определению минимума $f(2) \leq N$, т. е. $f(2) < N$. Далее, $f(3) \neq N$ и $N \in \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A \text{ и } n > f(2)\}$, откуда $f(3) < N$. По

⁽⁹⁾ Объединение множеств X_n для $n \in \mathbb{N}$ есть $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n := \{x : (\exists n \in \mathbb{N}) x \in X_n\}$.

индукции заключаем, что $\forall n \in \mathbb{N}: f(n) < N$. Но это невозможно, поскольку возрастающая функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ обладает свойством $\forall n \in \mathbb{N}: f(n) \geq n$ (действительно, $f(1) \geq 1$, откуда $f(2) > f(1) \geq 1 \Rightarrow f(2) \geq 2$, поэтому $f(3) > f(2) \geq 2 \Rightarrow f(3) \geq 3$, и по индукции вытекает требуемое), в силу которого $f(N) \geq N$. Это противоречие показывает, что $\exists n \in \mathbb{N}: f(n) = N$, т.е. $N \in f(\mathbb{N})$, что и требовалось. $\square$

(2) Покажем, что $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ в доказательстве леммы 3.11 есть биекция. Действительно, g — инъекция, т.к. если $n, m \in \mathbb{N}$, $n \neq m$ (например, $n > m$), то $f(n) \neq f(m) \Rightarrow x_{f(n)} \neq x_{f(m)} \Rightarrow g(n) \neq g(m)$. Кроме того, g — сюръекция, поскольку если $x \in A$, то $x \in X$, откуда $\exists N \in \mathbb{N}: x = x_N$, поэтому $N \in \mathbb{N} \wedge x_N \in A$, т.е. $N \in \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\} = f(\mathbb{N})$ в силу (3.2). Следовательно, $\exists n \in \mathbb{N}: f(n) = N$, и, значит, $x = x_N = x_{f(n)} = g(n)$, т.е. $x \in g(\mathbb{N})$.

(3) (Упр. 3.12) Докажем лемму 3.11 предъявлением биекции из A в $\mathbb{N}$. Пусть X счетно и $A \subset X$ бесконечно. Тогда $\exists$ биекция $f: X \rightarrow \mathbb{N}$, а т.к. $A \subset X$, то $f(A) \subset \mathbb{N}$. Ясно, что $f(A)$ непусто и бесконечно и функция $f_A: A \rightarrow f(A)$ (т.е. $f_A(x) := f(x)$ для $x \in A$) есть биекция. Если мы укажем биекцию $g: f(A) \rightarrow \mathbb{N}$, то композиция $g \circ f_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ будет искомой биекцией. Чтобы определить функцию g , положим $k_1 = \min f(A)$. Далее, т.к. $f(A)$ бесконечно, то существует $k_2 = \min(f(A) \setminus \{k_1\})$, причем $k_1 < k_2$. По принципу индукции если $n \in \mathbb{N}$ и $k_1, k_2, \dots, k_n \in f(A)$ уже определены, то положим $k_{n+1} = \min(f(A) \setminus \{k_1, k_2, \dots, k_n\})$ и заметим, что $k_n < k_{n+1}$. Утверждаем, что $f(A) = \{k_n : n \in \mathbb{N}\}$ (в противном случае $\exists N \in f(A) \forall n \in \mathbb{N}: N \neq k_n$, откуда $k_n < N \forall n \in \mathbb{N}$, но это — противоречие, т.к. возрастающая последовательность натуральных чисел $\{k_n\}_{n=1}^\infty$ не ограничена сверху). Определяем теперь биекцию $g: f(A) \rightarrow \mathbb{N}$ правилом: $g(k_n) = n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Дополнительное чтение:

В. А. Зорич, Математический анализ, Том 1, 2017. Глава II, §§ 1.1–1.2 (с. 31–39), § 2 (с. 41–64), § 4 (с. 68–71).